

**ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**ANA JÚLIA VALENTIM DE MARIA
GUSTAVO SCHIMMING
MARIA EDUARDA VIEIRA
MARIA EDUARDA VILELA DE BRITO
VICTOR HUGO FRANCK VOLTARELLI**

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EDUCATIVOS INCLUSIVOS

SANTO ANDRÉ

2026

**ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**ANA JÚLIA VALENTIM DE MARIA
GUSTAVO SCHIMMING
MARIA EDUARDA VIEIRA
MARIA EDUARDA VILELA DE BRITO
VICTOR HUGO FRANCK VOLTARELLI**

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EDUCATIVOS INCLUSIVOS

**Trabalho apresentada ao curso Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas da escola SENAI A. Jacob
Lafer, como requisito parcial à obtenção do
título de Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas em 02/03/2026.
Área de concentração: Educação e tecnologia.
Orientador: Prof. Dr Paulo Camargo.**

**SANTO ANDRÉ
2026**

RESUMO

O presente trabalho apresenta o projeto "Conectividade com carros híbridos", desenvolvido pela empresa MindTech, cujo objetivo central é a elaboração de um sistema de propulsão híbrida alimentado por energia solar para veículos no estado de São Paulo. A iniciativa fundamenta-se na necessidade de mitigar os impactos ambientais e os riscos à saúde pública decorrentes da alta emissão de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos por veículos convencionais. A metodologia descreve a implementação de placas fotovoltaicas para a geração de corrente contínua, armazenada em baterias de íons de lítio gerenciadas por um sistema *Battery Management System* (BMS), que garante a segurança e a estabilidade do conjunto. A integração tecnológica é viabilizada por meio de microcontroladores Arduino e comunicação via *Bluetooth Low Energy*, permitindo o monitoramento de dados em tempo real por dispositivos móveis (IoT). Os resultados apontam para uma redução significativa na pegada de carbono e na dependência de combustíveis fósseis, contribuindo para o modelo de cidades inteligentes. Conclui-se que, embora persistam desafios relacionados ao custo de manutenção e à intermitência da fonte solar, a convergência entre sustentabilidade e tecnologia digital é essencial para a preservação climática e o avanço da mobilidade urbana.

Palavras-chave: Energia Solar. Carros Híbridos. Internet das Coisas (IoT). Conectividade

ABSTRACT

This paper presents the "Connectivity with Hybrid Cars" project, developed by the company MindTech, whose central objective is the creation of a solar-powered hybrid propulsion system for vehicles in the state of São Paulo. The initiative is based on the need to mitigate the environmental impacts and public health risks resulting from the high emission of greenhouse gases and air pollutants by conventional vehicles. The methodology describes the implementation of photovoltaic panels for the generation of direct current, stored in lithium-ion batteries managed by a Battery Management System (BMS), which ensures the safety and stability of the system. Technological integration is enabled through Arduino microcontrollers and communication via Bluetooth Low Energy, allowing real-time data monitoring by mobile devices (IoT). The results point to a significant reduction in carbon footprint and dependence on fossil fuels, contributing to the smart city model. It is concluded that, although challenges related to maintenance costs and the intermittency of solar energy persist, the convergence between sustainability and digital technology is essential for climate preservation and the advancement of urban mobility.

Keywords: Solar Energy. Hybrid Cars. Internet of Things (IoT). Connectivity

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
2	PROBLEMÁTICA	7
3	PROPOSTA	7
4	RELATÓRIO	9
	4.1 Relatório Individual	9
5	CONCLUSÃO	9
	REFERÊNCIAS	10

1 INTRODUÇÃO

O objetivo da proposta é apresentar o novo projeto da empresa de desenvolvimento tecnológico MindTech. A nossa empresa busca analisar problemas atuais que causam impactos no dia a dia e foca em criar, desenvolver e aplicar soluções com tecnologias inteligentes no estado de São Paulo. Nesse projeto, nós vamos elaborar um sistema de carro híbrido movido a energia solar que colabora com a diminuição da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Aprofundaremos os tipos de sistemas que serão utilizados e como vamos aplicá-los.

2 PROBLEMÁTICA

Nos últimos anos, vem sendo evidente as consequências da alta demanda de carros no mundo, principalmente no que se trata nos impactos ao meio ambiente. Um deles é o alto índice de emissão de gases de efeito estufa, como CO₂ e poluentes atmosféricos (monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, material particulado, dióxido de enxofre, entre outros), que ocasionam no aquecimento global e influenciam diretamente na qualidade do ar, afetando a saúde dos seres humanos em curto, médio e longo prazo. Nesse sentido, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o aquecimento global trás doenças respiratórias, cardiovasculares e neurológicas, além de possivelmente doenças infecciosas (malária, cólera ou dengue) se propaguem ainda mais para muitas zonas do planeta. Sob esse viés, o Instituto de Energia e Meio Ambiente aponta que as principais fontes de emissão de poluentes nas regiões metropolitanas são através de veículos automobilísticos. Portanto, no desenvolvimento de cidades inteligentes, será acionado o projeto da MindTech “Conectividade com carros híbridos” para remediar este problema.

3 PROPOSTA

O objetivo do projeto é criar carros híbridos movidos a energia solar para que não seja necessário o uso de combustíveis de origem fóssil. Para isso, foi analisado o projeto de Willian G. Cobb que em 1955 demonstrou o primeiro automóvel movido a energia solar no mundo, em que seu pequeno motor elétrico era movimentado por 12 células solares no topo do carro. Ao decorrer dos anos, foi evoluindo esse projeto até que em 2008 o primeiro carro comercial foi lançado, chamado de Venturi Astrolab, que atingia a velocidade máxima de 120 Km/h. Após a análise, nossa empresa decidiu criar um projeto com os mesmos princípios, mas de uma forma autônoma e autêntica.

O escopo é criar um carro que a partir de placas solares instaladas em seu teto, faz com que a luz do sol bata nas células fotovoltaicas e os elétrons se movimentem, gerando uma corrente elétrica contínua (DC). No entanto, essa energia geralmente possui uma potência menor, então será desenvolvido um sistema inteligente de bateria

que funcione como um “reservatório de energia”. A energia terá um controlador de carga antes de ir para a bateria que evite a sobrecarga e melhora a eficiência. Quando a bateria é ligada, terão íons de lítio que se movem do ânodo para o cátodo através de um eletrólito, dando lugar à diferença de potencial que produz a corrente e quando ela for carregada os íons de lítio retornam ao ânodo e fica armazenada até ser usada, permitindo que o veículo seja utilizado durante as noites ou em dias sem a presença do sol. Após isso, será instalado um sistema BMS (Battery Management System) que irá servir como “cérebro dos packs de bateria contemporâneos” garantindo segurança ideal, maior durabilidade, monitoramento de temperatura, evita falhas e apresenta desempenho estável. Os dados fornecidos pelo BMS serão acionados pelo Arduino com módulo de comunicação que irá processar e enviar os dados para um sistema Bluetooth Low Energy, que conecta diretamente com o celular por um aplicativo e mostra todas as informações do carro. Estes elementos fazem parte do sistema da Internet das coisas (IoT), que é uma rede de objetos físicos equipados com sensores, software e tecnologias que conectam e trocam dados com outros dispositivos e sistemas como o Bluetooth e Wifi utilizados no planejamento.

Portanto, a partir do desenvolvimento de nossa ideia, será reduzido a quantidade de gases poluentes para a atmosfera, contribuindo para a diminuição de mudanças climáticas, derretimento das geleiras e poluição do ar, auxiliando na redução de doenças causadas a seres humanos.

4 RELATÓRIO

Para o desenvolvimento do projeto, o nosso time SCRUM realizou uma Daily Scrum inicial para debater ideias e definir o tema. Todos participaram e contribuíram para a ideia final: Desenvolvimento de conectividade de sistemas integrada com o carro híbrido movido a energia solar. O andamento dos requisitos ocorreu de uma maneira mais rápida que do último projeto, pois cada integrante teve suas funções estabelecidas e desenvolveram de modo regular. Esperamos que para os próximos passos a comunicação seja ainda mais eficiente e todos entreguem seus devidos trabalhos no prazo estipulado.

4.1 Relatório Individual

Product Owner: Maria Eduarda Vieira. A PO auxiliou na ideia do projeto, no desenvolvimento da ABNT e pesquisas, além de ajudar na finalização dos slides e monitorar os integrantes. Em geral, contribuiu bastante no trabalho.

Desenvolvedor: Gustavo Schimming. O desenvolvedor não participou tanto da criação da ideia, mas fez todo o nosso cronograma e 5W2H, tarefas que foram dadas pela PO.

Desenvolvedor: Maria Eduarda Vilela. A desenvolvedora ajudou na criação da ideia, fez a pesquisa e formatação ABNT junto com a PO e colaborou com a confecção dos slides. Foi bem prestativa.

Desenvolvedor: Victor Hugo Frank Voltarelli. O desenvolvedor ainda precisa melhorar em questão de produtividade e na falta de atenção. Se dispersa muito nas conversas e perde o foco do projeto. Contribuiu um pouco nos slides.

5 CONCLUSÃO

Neste trabalho foi apresentado o projeto inicial “Conectividade com Carros Híbridos” em que a principal função é unir a IoT com meios sustentáveis e que podem contribuir para o meio ambiente. No meio atual alguns pontos devem ser analisados, como o alto custo de aplicação e manutenção das placas solares e da bateria que possui capacidade limitada, perda de acesso aos dados no aplicativo caso haja falhas de rede e uma certa dependência da luz solar. Nesse sentido, o planejamento inteligente de rotas com maior incidência do sol é necessário para o melhor funcionamento do veículo e monitoramento constante da bateria através do aplicativo. O propósito não é substituir os combustíveis fósseis, mas sim diminuir o uso deles. Futuramente, pensamos em empregar inteligências artificiais para um melhor funcionamento do sistema.

REFERÊNCIAS

ANDERSONORUI. **Dia do Meio Ambiente: veículos são os principais culpados pela poluição do ar em centros urbanos - Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA)**. Disponível em: <<https://energiaeambiente.org.br/dia-do-meio-ambiente-veiculos-sao-os-principais-culpados-pela-poluicao-do-ar-em-centros-urbanos-2-20190101>>.

IBERDROLA. **BATERIAS DE ÍON DE LÍTIO**. Disponível em: <<https://www.iberdrola.com/quem-somos/nosso-modelo-inovacao/baterias-ion-litio>>.

AYAAADMIN. Disponível em: <<https://www.ayaatech.com/pt/news/battery-management-systems/>>. Acesso em: 28 abr. 2026.

Consequências do aquecimento global - Brasil Escola. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/geografia/consequencias-do-aquecimento-global.htm#Quais+s%C3%A3o+as+reais+consequ%C3%Aancias+do+aquecimento+global%3F>>.

Respostas do Flexi - Quando foi inventado o primeiro carro movido a energia solar? | CK-12 Foundation. Disponível em: <<https://www.ck12.org/flexi/pt-br/ciencias-fisicas/natureza-da-tecnologia/quando-foi-inventado-o-primeiro-carro-movido-a-energia-solar/>>. Acesso em: 28 abr. 2026.